TABLE DEFINITIONS · ERD

AI 1차 채용면접 자동화 플랫폼 — 테이블 정의서

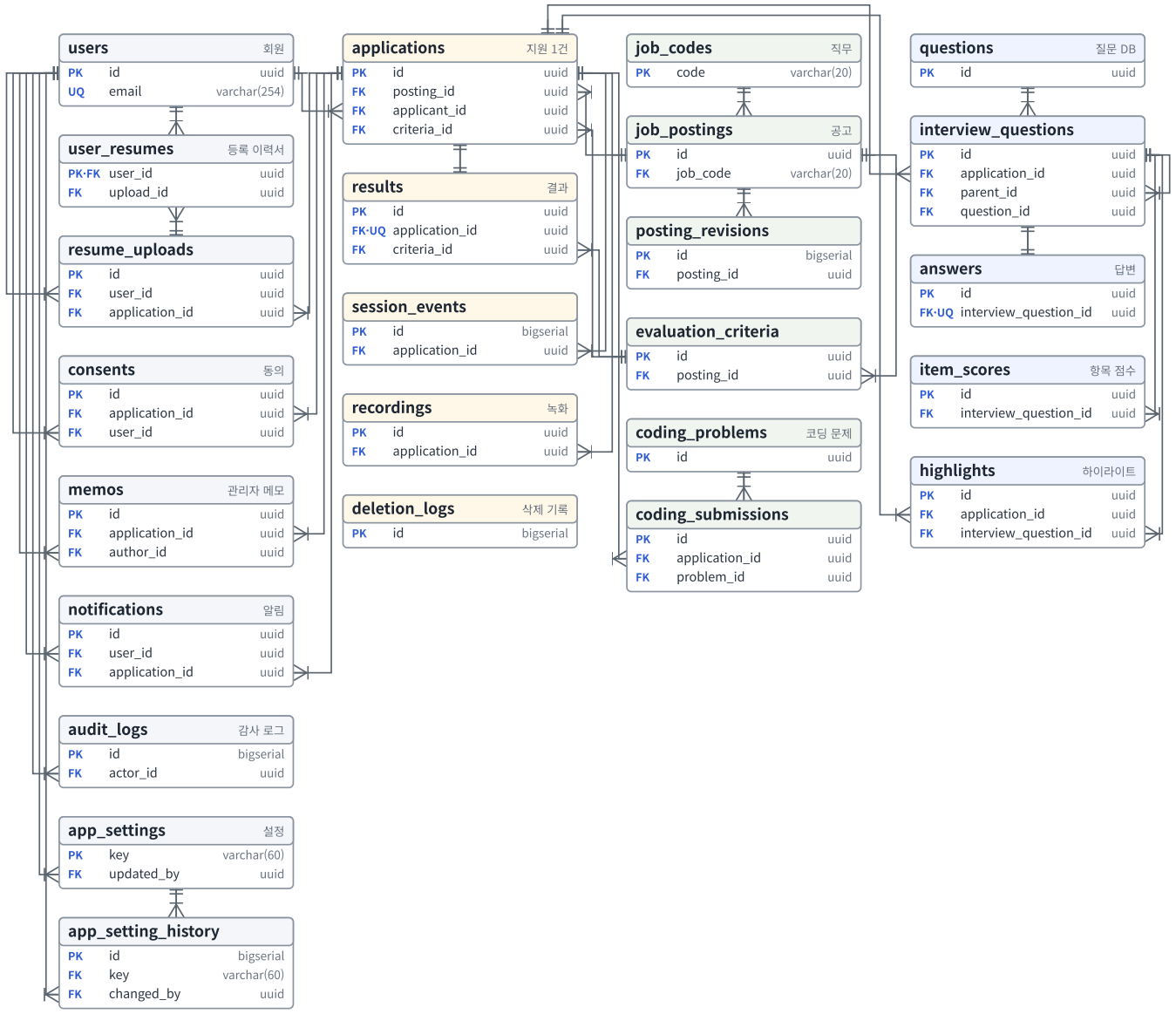
테이블 관계도(ERD)와 테이블별 칸·자료형·키

항목	내용
기준 문서	API 명세서 v1.1 (값 이름·응답 칸), TRD v1.5 (4-1 주요 테이블, 4-3 데이터 전달 형식)
DB	PostgreSQL 16 + pgvector. 테이블 구조 변경은 Alembic으로만 한다
작성일	2026-10-29
읽는 법	키: PK 기본 키, FK 외래 키(다른 테이블을 가리킴), UQ 중복 불가. NULL: Y면 비워 둘 수 있음. 칸 이름과 상태 값은 API 명세서와 같은 영어 이름을 쓴다

1. 공통 규칙

1. **값 이름**: 상태 칸의 값은 API 명세서의 값과 글자까지 같게 쓰고, 정해진 값만 들어가도록 CHECK 제약을 건다. 값을 더하거나 바꿀 때는 두 문서를 함께 고친다.
2. **id**: 대부분 uuid(`gen_random_uuid()`)를 쓴다. 기록이 계속 쌓이는 로그 테이블만 bigserial(1씩 커지는 숫자)을 쓴다.
3. **시각**: 모두 `timestamptz` 로 저장하고, 화면과 정해진 시각 작업은 한국 시간(Asia/Seoul)으로 계산한다.
4. **점수**: 계산한 점수는 `numeric(5,2)` 로 저장해 소수 오차가 없게 한다(예: 70.15). API에는 문자열로 내보낸다.
5. **암호화 칸**: 이름이 `_enc` 로 끝나는 칸은 서버 코드에서 AES-256-GCM으로 암호화한 값(`bytea`)이다.
6. **지울 때**: 지원 건을 지우면 그 아래 행(질문·답변·점수·결과·기록·녹화)도 함께 지운다(`ON DELETE CASCADE`). 동의(consents)는 증거로 남기고 연결만 끊는다(`ON DELETE SET NULL`). 지운 일은 deletion_logs에 남긴다.
7. **탈퇴**: users 행을 바로 지운다. 그래서 같은 이메일로 다시 가입할 수 있다.
8. **LangGraph 체크포인트**: checkpoints · checkpoint_blobs · checkpoint_writes 테이블은 LangGraph가 직접 만들고 관리한다. thread_id는 지원 건 id이고, 지원 건을 지울 때 함께 지운다.

2. 테이블 관계도 (ERD)



| 쪽이 1, 까마귀발(<) 쪽이 여러 개, 양쪽 모두 | 이면 1:1. 키 칸만 그렸다. 회색 = 회원·관리, 노랑 = 지원 건, 초록 = 공고·코딩, 파랑 = 질문·답변

3. 테이블 목록

#	묶음	테이블	하는 일
1	회원·관리	`users` (회원)	지원자와 관리자 계정. 탈퇴하면 행을 바로 지운다(같은 이메일로 다시 가입 가능)
2	회원·관리	`user_resumes` (등록 이력서)	마이페이지에 등록해 두는 이력서 1개. 지원할 때 불러와 쓴다
3	회원·관리	`resume_uploads` (이력서 파일 처리)	올린 이력서 파일과 내용 뽑기(OCR 포함) 진행 상태. 지원용·등록용 모두
4	공고·코딩	`job_codes` (직무)	직무 종류. 지금은 AI_AX만 지원을 받는다
5	공고·코딩	`job_postings` (공고)	채용 공고 내용, 접수 기간, 게시 상태

6	공고·코딩	`posting_revisions` (공고 수정 기록)	게시 뒤 바뀐 칸마다 남기는 기록. 지원자에게 "수정 사항"으로 보여 준다
7	공고·코딩	`evaluation_criteria` (채점 기준)	공고별 채점 기준. 첫 응시가 시작되면 잠그고 바꾸지 않는다
8	지원 건	`applications` (지원 1건)	지원 1건의 상태를 모으는 중심 테이블
9	회원·관리	`consents` (동의)	지원할 때 받은 필수 동의 5개와 철회 기록. 지원·회원이 지워져도 증거로 남긴다
10	지원 건	`recordings` (녹화)	카메라 녹화. 접속 구간(시작 1, 이어가기마다 +1)마다 파일 하나
11	지원 건	`session_events` (면접 중 기록)	연결 끊김·화면 이탈·창 닫기 등 면접 중 일어난 일과 판단
12	지원 건	`results` (결과)	지원 1건의 최종 점수와 AI 결정. 확정 뒤 수정 불가
13	지원 건	`deletion_logs` (삭제 기록)	보관 기간·탈퇴·동의 철회로 지운 기록(지운 내용은 남기지 않음)
14	공고·코딩	`coding_problems` (코딩 문제)	코딩테스트 문제와 테스트
15	공고·코딩	`coding_submissions` (코드 제출)	지원 건의 문제마다 저장·제출한 코드와 채점 결과
16	질문·답변	`questions` (질문 DB)	엑셀에서 불러온 질문, AI가 만든 질문, 예비 질문
17	질문·답변	`interview_questions` (면접 질문)	지원자 한 명의 면접에 실제로 낸 질문 목록
18	질문·답변	`answers` (답변)	질문 하나에 대한 답변. 이탈 전후로 나뉜 음성도 한 답변으로 합친다
19	질문·답변	`item_scores` (항목 점수)	질문 번호마다 AI가 매긴 항목 점수(꼬리질문 답변 합쳐 채점)
20	질문·답변	`highlights` (하이라이트)	관리자가 다시 들어 볼 답변 구간(종류마다 최대 3개)
21	회원·관리	`memos` (관리자 메모)	지원자에 대한 관리자 내부 메모(1~2000자). 지원자 응답에는 넣지 않는다
22	회원·관리	`notifications` (알림)	사이트 알림(머리글 🔔)과 같은 내용의 메일 발송 상태
23	회원·관리	`audit_logs` (감사 로그)	누가 언제 무엇을 했는지(내용은 남기지 않음)
24	회원·관리	`app_settings` (설정)	서버를 다시 켜지 않고 바꾸는 설정값(목록은 TRD 14장)
25	회원·관리	`app_setting_history` (설정 변경 기록)	설정을 바꿀 때마다 전·후 값을 남긴다(관리자 설정 화면의 최근 변경)

4. 테이블별 정의

4-1. users (회원)

지원자와 관리자 계정. 탈퇴하면 행을 바로 지운다(같은 이메일로 다시 가입 가능)

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	

`role`	varchar(10)		N	'applicant'	applicant 지원자 · admin 관리자(설치할 때 1개 만듦)
`email`	varchar(254)	UQ	N		로그인 아이디. 바꿀 수 없음
`password_hash`	text		N		Argon2id로 바꾼 비밀번호
`name`	varchar(50)		N		
`phone_enc`	bytea		N		휴대전화, AES-256-GCM 암호화
`age_14_plus`	boolean		N		가입 동의: 만 14세 이상
`terms_agreed_at` · `privacy_agreed_at`	timestamptz		N		가입 동의: 이용약관·개인정보 처리방침 동의 시각
`password_change_required`	boolean		N	false	관리자 초기 비밀번호면 true. 바꾸면 false
`email_verified_at`	timestamptz		Y		이메일 인증 시각(나중에 붙이는 기능)
`created_at`	timestamptz		N	now()	
`updated_at`	timestamptz		N	now()	

- 로그인 실패 횟수와 잠금은 이 테이블이 아니라 Redis에 둔다(6장). 없는 이메일에도 같은 잠금을 걸기 위해서다

4-2. user_resumes (등록 이력서)

마이페이지에 등록해 두는 이력서 1개. 지원할 때 불러와 쓴다

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`user_id`	uuid	PK FK	N		→ users.id (한 사람에 1개)
`resume_enc`	bytea		N		이력서 객체(JSON: education·career·projects·skills·certificates·cover_letter), 암호화
`method`	varchar(10)		N		upload 파일에서 뽑음 · manual 직접 입력
`upload_id`	uuid	FK	Y		→ resume_uploads.id, 파일에서 뽑았을 때
`updated_at`	timestamptz		N	now()	

4-3. resume_uploads (이력서 파일 처리)

올린 이력서 파일과 내용 뽑기(OCR 포함) 진행 상태. 지원용·등록용 모두

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`user_id`	uuid	FK	N		→ users.id
`purpose`	varchar(12)		N		application 지원용 · profile 등록 이력서용
`application_id`	uuid	FK	Y		지원용이면 → applications.id. 확정한 파일은 그 지원의 가장 최근 done 행
`file_key`	text		Y		MinIO 원본 위치. 취소하면 지움
`file_name`	varchar(255)		N		

`pages_text · pages_scanned`	smallint		N	0	글자 있는 쪽 수 · 스캔 쪽 수
`estimated_seconds`	integer		N		예상 처리 시간
`stage`	varchar(12)		N	'uploaded'	uploaded · checking · ocr · structuring · done · failed · cancelled
`method`	varchar(6)		Y		끝나면: text · ocr · mixed
`result_enc`	bytea		Y		뽑은 이력서 객체, 암호화
`ocr_confidence`	numeric(4,3)		Y		OCR 신뢰도 평균(0~1)
`ocr_low_conf_fields`	jsonb		N	'[]'	신뢰도 0.80 미만 칸. 예: ["career[0].company"]
`fail_reason`	varchar(16)		Y		TIMEOUT · NO_TEXT · LOW_CONFIDENCE · INTERNAL
`created_at`	timestamptz		N	now()	
`finished_at`	timestamptz		Y		

4-4. job_codes (직무)

직무 종류. 지금은 AI_AX만 지원을 받는다

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`code`	varchar(20)	PK	N		예: 'AI_AX'
`name`	varchar(50)		N		직무 이름
`status`	varchar(10)		N	'preparing'	active 지원 가능 · preparing 준비 중

4-5. job_postings (공고)

채용 공고 내용, 접수 기간, 게시 상태

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`job_code`	varchar(20)	FK	N		→ job_codes.code
`source`	varchar(10)		N	'manual'	manual 직접 작성 · open_api · dummy · ai_draft
`external_id`	varchar(100)		Y		불러온 공고의 원래 번호
`status`	varchar(10)		N	'draft'	draft 임시저장 · published 게시 · closed 마감
`title`	varchar(200)		N	''	
`company_name`	varchar(100)		N	''	
`company_intro · duties · requirements · preferred`	text		Y		회사 소개 · 주요 업무 · 자격 요건 · 우대 사항
`employment_type`	varchar(12)		Y		full_time · contract · intern

`location`	varchar(100)		Y		근무지
`headcount`	smallint		Y		모집 인원
`contact_email`	varchar(254)		N		문의 이메일. 기본값은 관리자 이메일(결과 화면에도 표시)
`open_at · close_at`	timestamptz		Y		접수 시작 · 마감(게시할 때는 필수)
`release_at`	timestamptz		Y		결과 한꺼번에 공개 시각
`published_at · closed_at`	timestamptz		Y		게시한 시각 · 마감된 시각
`created_at`	timestamptz		N	now()	
`updated_at`	timestamptz		N	now()	

- UNIQUE (source, external_id): 같은 공고를 두 번 불러오지 않는다
- AI 초안 만들기 진행 상태와 차별 표현 경고는 Redis에 둔다(6장)

4-6. posting_revisions (공고 수정 기록)

게시 뒤 바뀐 칸마다 남기는 기록. 지원자에게 "수정 사항"으로 보여 준다

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	bigserial	PK	N		
`posting_id`	uuid	FK	N		→ job_postings.id
`field`	varchar(40)		N		바뀐 칸 이름. 예: location
`before · after`	text		Y		바뀌기 전 · 후 값
`summary`	varchar(300)		N		지원자에게 보여 줄 한 줄. 예: 근무지: 서울 강남구 → 서울 서초구
`revised_at`	timestamptz		N	now()	

4-7. evaluation_criteria (채점 기준)

공고별 채점 기준. 첫 응시가 시작되면 잠그고 바꾸지 않는다

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`posting_id`	uuid	FK	N		→ job_postings.id
`version`	smallint		N	1	채점 기준 버전
`weights`	jsonb		N		{"expertise":30, "logic":25, "relevance":20, "delivery":10, "culture_fit":15}. 5 단위, 항목마다 5 이상, 합계 100
`coding_enabled`	boolean		N	true	코딩테스트 사용(기본값은 팀 확정 필요)
`coding_ratio`	smallint		N	30	코딩테스트 반영 비율(%), 10 단위
`pass_score`	smallint		N	70	합격 기준 점수(0~100 정수)
`rubric_version`	varchar(20)		N		고정 채점 기준표 버전

`locked_at`	timestamptz		Y		잠근 시각(첫 응시 시작). 값이 있으면 기준 수정 409

- UNIQUE (posting_id, version)

4-8. applications (지원 1건)

지원 1건의 상태를 모으는 중심 테이블

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`posting_id`	uuid	FK	N		→ job_postings.id
`applicant_id`	uuid	FK	N		→ users.id
`criteria_id`	uuid	FK	Y		→ evaluation_criteria.id, 지원할 때의 기준
`attempt_status`	varchar(16)		N	'drafting'	응시 상태: drafting 작성 중 · ready 준비 중 · interviewing 면접 진행 중 · coding 코딩테스트 진행 중 · interrupted 장애 중단 · completed 응시 완료 · ended 응시 종료 · ended_closed 응시 종료(마감) · cancelled 응시 취소 · not_taken_closed 미응시(마감)
`analysis_status`	varchar(12)		N	'pending'	분석 상태: pending · running · decided 확정 · needs_review 확인 필요
`needs_review_reason`	varchar(20)		Y		threshold_mismatch · invalid_format · quote_not_found · analysis_timeout · sandbox_error
`needs_review_since`	timestamptz		Y		확인 필요가 된 시각
`analysis_attempts`	smallint		N	0	분석 재시도 횟수(3번·30분 넘으면 analysis_timeout)
`result_status`	varchar(10)		N	'undecided'	1차 결과: undecided · pass · fail
`release_status`	varchar(10)		N	'scheduled'	공개 상태: scheduled · delayed 다음 날 10:00 공개 · released · purged 삭제 후
`resume_method`	varchar(6)		Y		이력서를 낸 방법: upload · manual · saved 등록본
`resume_snapshot_enc`	bytea		Y		확정한 이력서 사본(JSON), 암호화. 확정 뒤 수정 불가
`resume_edited_fields`	jsonb		N	'[]'	지원자가 고친 칸(관리자 이력서 탭에 표시)
`resume_confirmed_at`	timestamptz		Y		이력서 확정 시각(이때 ready)
`attempt_consumed_at`	timestamptz		Y		응시 횟수를 쓴 시각(첫 질문이 나갈 때)
`holds_seat`	boolean		N	false	지금 동시 면접 자리를 잡고 있는지(TRD 5-3)
`seat_released_at`	timestamptz		Y		끊긴 뒤 자리를 돌려준 시각
`exit_count`	smallint		N	0	화면 이탈 횟수(면접·코딩 합침, 2면 cancelled)
`coding_started_at` · `coding_deadline_at`	timestamptz		Y		코딩테스트 시작 · 끝(시작 + 60분, 서버 기준)
`ended_at`	timestamptz		Y		응시가 끝난 시각

`release_at`	timestamptz		Y		이 건의 결과 공개 시각
`purge_at`	timestamptz		Y		삭제 예정 시각(공개 + 7일). 결과 열람 끝 시각과 같음
`created_at`	timestamptz		N	now()	지원한 시각
`updated_at`	timestamptz		N	now()	

- UNIQUE (posting_id, applicant_id): 공고마다 한 사람 1건(1회 응시)
- INDEX (release_at), (purge_at): 매일 공개·삭제 작업용
- INDEX (analysis_status) WHERE analysis_status = 'needs_review'

4-9. consents (동의)

지원할 때 받은 필수 동의 5개와 철회 기록. 지원·회원이 지워져도 증거로 남긴다

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`application_id`	uuid	FK	Y		→ applications.id. 지원이 지워지면 NULL(ON DELETE SET NULL)
`user_id`	uuid	FK	Y		→ users.id. 탈퇴하면 NULL
`subject_hash`	char(64)		N		동의한 사람 표시: 이메일의 SHA-256. 지운 뒤에도 누가 동의·철회했는지 맞춰 볼 수 있음
`consent_version`	varchar(20)		N		동의 문구 버전. 예: v1.3
`items`	jsonb		N		data_collection · ai_decision · share_with_admin · retention · exam_rules 각 true
`agreed_at`	timestamptz		N	now()	
`withdrawn_at`	timestamptz		Y		철회 시각

- 보관 기간은 팀 확정 필요(개인정보 처리방침에 적는 기간)

4-10. recordings (녹화)

카메라 녹화. 접속 구간(시작 1, 이어가기마다 +1)마다 파일 하나

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`application_id`	uuid	FK	N		→ applications.id
`segment_no`	smallint		N		접속 구간 번호
`file_key`	text		N		MinIO 위치. 10초 조각을 chunk_no 순서로 이어 씀
`last_chunk_no`	integer		N	-1	마지막으로 이어 쓴 조각 번호(빠진 조각 확인용)
`size_bytes`	bigint		N	0	
`started_at`	timestamptz		N	now()	
`last_chunk_at`	timestamptz		Y		

`expires_at`	timestamptz		N		응시 끝 + 3일. 지나면 파일 삭제, 재생은 410

- UNIQUE (application_id, segment_no)

4-11. session_events (면접 중 기록)

연결 끊김·화면 이탈·창 닫기 등 면접 중 일어난 일과 판단

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	bigserial	PK	N		
`application_id`	uuid	FK	N		→ applications.id
`kind`	varchar(12)		N		disconnect 연결 끊김 · exit 화면 이탈 · signal 신호(창 닫기·권한) · stt_failed 글자 변환 실패
`reason`	varchar(20)		N		disconnect: heartbeat_timeout · ws_abnormal_close · offline · device_error · upload_failed · server_error · unknown / signal: unload · permission_revoked / exit: visibility · blur · fullscreen · navigate / stt_failed: stt_retry
`phase`	varchar(10)		N	'interview'	interview · coding
`seq`	smallint		Y		그때의 질문 번호
`judged`	varchar(10)		Y		fault 장애 · not_fault 장애 아님 · counted 이탈로 셈 · ignored 장애 구간이라 안 셈
`duration_sec`	integer		Y		끊겨 있던 시간
`detail`	jsonb		Y		원래 신호(sendBeacon 원문, 남은 답변 시간 등)
`at`	timestamptz		N	now()	일어난 시각

- INDEX (application_id, at)

4-12. results (결과)

지원 1건의 최종 점수와 AI 결정. 확정 뒤 수정 불가

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`application_id`	uuid	FK UQ	N		→ applications.id (지원 1건에 결과 1개)
`criteria_id`	uuid	FK	N		→ evaluation_criteria.id, 그때 쓴 기준
`item_points`	jsonb		N		항목 점수(0~100). 예: {"expertise":"80.00", …}
`interview_score`	numeric(5,2)		N		AI 면접 점수
`coding_score`	numeric(5,2)		Y		코딩테스트 점수, 안 쓰면 비움
`total_score`	numeric(5,2)		N		총점
`pass_score`	numeric(5,2)		N		그때의 합격 기준
`ai_decision`	varchar(4)		N		pass · fail
`ai_reason`	text		N		AI가 쓴 이유 2~3문장

`ai_reason_quotes`	jsonb		N	'[]'	이유의 근거 문장들
`strengths · improvements`	jsonb		N	'[]'	강점 · 개선점, 각 최대 3개
`summary`	text		Y		관리자 리포트 요약
`decision_check`	varchar(12)		N		ok 통과 · rejudged 다시 판정해 통과
`model_version · prompt_version · rubric_version`	varchar(80)		N		쓴 모델·지시문·채점 기준표 버전
`public_view`	jsonb		N		지원자에게 보여 줄 것만: result · strengths · improvements · status_reason · ai_generated
`decided_at`	timestamptz		N	now()	확정 시각

4-13. deletion_logs (삭제 기록)

보관 기간·탈퇴·동의 철회로 지운 기록(지운 내용은 남기지 않음)

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	bigserial	PK	N		
`application_id`	uuid		Y		지운 지원 건 id(행이 지워지므로 FK 없음)
`user_id`	uuid		Y		탈퇴로 지웠으면 그 회원 id(FK 없음)
`cause`	varchar(12)		N		retention 보관 기간 · withdraw 탈퇴 · consent 동의 철회
`scope`	varchar(16)		N		recording 녹화 · interview_data 면접 데이터 · account 계정
`deleted_items`	jsonb		N		DB 행 수, MinIO 파일 수, Redis 키 수, 체크포인트 수
`deleted_at`	timestamptz		N	now()	

4-14. coding_problems (코딩 문제)

코딩테스트 문제와 테스트

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`title`	varchar(200)		N		
`statement`	text		N		문제 설명
`signature`	varchar(300)		N		함수 모양. 예: def solution(nums: list[int], k: int) -> int:
`examples`	jsonb		N		공개 예시 [{input, output}]
`hidden_tests_enc`	bytea		N		숨겨진 테스트, 암호화. 어떤 응답·AI 입력에도 넣지 않음
`time_limit_sec · memory_mb`	smallint		N	10 · 256	실행 제한

4-15. coding_submissions (코드 제출)

지원 건의 문제마다 저장·제출한 코드와 채점 결과

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
id	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
application_id	uuid	FK	N		→ applications.id
problem_no	smallint		N		1 · 2
problem_id	uuid	FK	N		→ coding_problems.id
code	text		N	''	마지막 저장 코드
saved_at	timestamptz		Y		마지막 자동 저장(30초마다)
paste_blocked	integer		N	0	막은 외부 붙여넣기 시도 수(누적)
submitted_at	timestamptz		Y		제출 시각(시간 끝이면 서버가 자동 제출)
passed · total	smallint		Y		통과한 테스트 수 · 전체 수
feedback	text		Y		AI 코드 피드백(점수에 반영 안 함)

- UNIQUE (application_id, problem_no)

4-16. questions (질문 DB)

엑셀에서 불러온 질문, AI가 만든 질문, 예비 질문

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
id	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
source	varchar(10)		N		db 엑셀 · generated AI가 만듦 · reserve 예비
category	varchar(20)		N		질문 종류: job 직무 · personality 인성 · company 회사 · resume 이력서·경험
sheet	varchar(50)		Y		엑셀 원래 시트 이름
text	text		N		질문 글
answer_seconds	smallint		N	90	답변 시간
eval_items	text[]		N		이 질문으로 보는 평가 항목
duplicate_group	integer		Y		겹치는 질문 묶음 번호
embedding	vector(1024)		Y		BGE-M3 임베딩
use_count	integer		N	0	쓰인 횟수
created_at	timestamptz		N	now()	

- INDEX HNSW (embedding vector_cosine_ops): 비슷한 질문 찾기·RAG
- INDEX (source, category): 예비 질문 수 확인(관리자 운영 현황)

4-17. interview_questions (면접 질문)

지원자 한 명의 면접에 실제로 낸 질문 목록

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
id	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
application_id	uuid	FK	N		→ applications.id
seq	smallint		N		질문 번호(1~10)
kind	varchar(10)		N	'base'	base 기본 · follow_up 꼬리
parent_id	uuid	FK	Y		꼬리질문이면 원래 질문 → interview_questions.id
question_id	uuid	FK	Y		질문 DB에서 왔으면 → questions.id
category	varchar(20)		N		질문 종류(관리자 화면 표시)
text_snapshot	text		N		낸 질문 사본(바뀌지 않음)
answer_seconds	smallint		N		답변 시간
tts_key	text		Y		질문 음성 위치(/media/questions/…), 못 만들면 비움
generation_attempts	smallint		N	0	다시 만든 횟수
replaced	boolean		N	false	대신 쓴 질문(질문 DB·예비)인지
replace_reason	varchar(20)		Y		timeout · invalid_json · check_failed · budget_over
asked_at	timestamptz		Y		질문을 낸 시각

- UNIQUE (application_id, seq, kind)

4-18. answers (답변)

질문 하나에 대한 답변. 이탈 전후로 나뉜 음성도 한 답변으로 합친다

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
id	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
interview_question_id	uuid	FK UQ	N		→ interview_questions.id (질문 1개에 답변 1개)
audio_key	text		Y		MinIO 답변 음성 위치 (/media/answers/{id})
answer_no_count	smallint		N	1	이어서 답한 조각 수(WebSocket answer_no의 마지막 값)
transcript	text		Y		최종 글자(is_final)
is_empty	boolean		N	false	답을 안 함(무음·시간 초과)
stt_retries	smallint		N	0	최종 글자 변환 재시도 횟수
stt_retry_sent	smallint		N	0	stt_retry로 같은 질문을 다시 낸 횟수(2번이면 장애)
started_at · ended_at	timestamptz		Y		답변 시작 · 끝

- 답변 음성은 공개 + 7일에 지운다

4-19. item_scores (항목 점수)

질문 번호마다 AI가 매긴 항목 점수(꼬리질문 답변 합쳐 채점)

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`interview_question_id`	uuid	FK	N		기본 질문 행 → interview_questions.id
`eval_item`	varchar(12)		N		expertise · logic · relevance · delivery · culture_fit
`score`	smallint		N		0~5
`quote`	text		Y		근거 문장
`quote_verified`	boolean		N	false	근거가 답변 원문에 있음
`regenerated`	boolean		N	false	근거가 틀려 다시 받았음
`scored_at`	timestamptz		N	now()	

- UNIQUE (interview_question_id, eval_item)

4-20. highlights (하이라이트)

관리자가 다시 들어 볼 답변 구간(종류마다 최대 3개)

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`application_id`	uuid	FK	N		→ applications.id
`interview_question_id`	uuid	FK	N		→ interview_questions.id
`kind`	varchar(8)		N		good 잘함(4~5점) · deducted 깎임(1~2점)
`eval_item`	varchar(12)		N		평가 항목
`start_ms · end_ms`	integer		N		답변 음성 안의 구간(Range 재생 위치)
`quote`	text		N		그 구간의 문장

4-21. memos (관리자 메모)

지원자에 대한 관리자 내부 메모(1~2000자). 지원자 응답에는 넣지 않는다

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`application_id`	uuid	FK	N		→ applications.id
`author_id`	uuid	FK	N		→ users.id (관리자)
`body`	varchar(2000)		N		
`created_at`	timestamptz		N	now()	
`updated_at`	timestamptz		Y		고친 시각, 안 고쳤으면 비움

4-22. notifications (알림)

사이트 알림(머리글 🔔)과 같은 내용의 메일 발송 상태

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
id	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
user_id	uuid	FK	N		받는 사람 → users.id
application_id	uuid	FK	Y		관련 지원 건 → applications.id
kind	varchar(20)		N		지원자: result_released · deadline_reminder · result_expiring / 관리자: posting_closing · data_purge_soon · needs_review
title	varchar(200)		N		알림 문구
link	varchar(300)		Y		누르면 갈 화면 주소
read_at	timestamptz		Y		읽은 시각
email_status	varchar(10)		N	'pending'	pending · sent · deferred 하루 한도로 미룸 · failed · skipped
email_retry_count	smallint		N	0	메일 다시 보낸 횟수(최대 3)
email_fail_reason	varchar(200)		Y		예: 550 no such user
email_sent_at	timestamptz		Y		
created_at	timestamptz		N	now()	

- INDEX (user_id, created_at DESC): 최근 20건
- 메일이 실패해도 사이트 알림 행은 그대로 남는다

4-23. audit_logs (감사 로그)

누가 언제 무엇을 했는지(내용은 남기지 않음)

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
id	bigserial	PK	N		
actor_id	uuid	FK	Y		→ users.id, 자동 작업이면 비움
action	varchar(24)		N		view_result · play_media · memo_create · memo_update · memo_delete · consent · change_criteria · change_setting · reprocess · delete · judge_event
target_type · target_id	varchar(30) · uuid		Y		대상 테이블과 id
at	timestamptz		N	now()	

- 같은 파일의 이어지는 Range 요청은 처음 한 번만 play_media로 남긴다

4-24. app_settings (설정)

서버를 다시 켜지 않고 바꾸는 설정값(목록은 TRD 14장)

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명

`key`	varchar(60)	PK	N		예: 'max_concurrent_interviews'
`value`	jsonb		N		설정값
`updated_by`	uuid	FK	Y		→ users.id
`updated_at`	timestamptz		N	now()	

4-25. app_setting_history (설정 변경 기록)

설정을 바꿀 때마다 전·후 값을 남긴다(관리자 설정 화면의 최근 변경)

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	bigserial	PK	N		
`key`	varchar(60)	FK	N		→ app_settings.key
`old_value · new_value`	jsonb		Y		바꾸기 전 · 후
`changed_by`	uuid	FK	Y		→ users.id
`changed_at`	timestamptz		N	now()	

5. DB 밖에 두는 임시 값 (Redis)

짧게 쓰고 버리는 값은 테이블을 만들지 않고 Redis에 둔다. 토큰은 원래 값이 아니라 해시로 키를 만든다.

키	담는 것	쓰는 방법	유효 시간
`login_fail:{email 해시}`	로그인 실패 횟수	5번이면 10분 잠금(423). 없는 이메일에도 같은 규칙	10분
`pw_reset:{토큰 해시}`	비밀번호 재설정 토큰	사용하면 바로 지움	30분
`email_verify:{토큰 해시}`	이메일 인증 토큰	나중에 붙이는 기능	24시간
`session:{쿠키 값}`	로그인 세션	마지막 요청 뒤 2시간, 면접 중에는 계속 늘림	2시간
`precheck:{application_id}`	환경 점검 통과 표시	시작·이어가기 API가 확인	15분
`interview:session:{sid}`	면접 세션 토큰	application_id, segment_no, phase. 응시가 끝나면 지움	응시 끝까지
`interview:active`	지금 진행 중인 면접 수	Lua로 N과 비교해 1 올림(TRD 5-3)	없음
`audio:{sid}`	답변 음성 조각 스트림	stt가 꺼내 자막을 만든다	답변 끝 + 10분
`draft_ai:{job_id}`	AI 공고 초안 진행 상태	status, posting_id, bias_warnings	1일
`mail:daily:{날짜}`	오늘 보낸 메일 수	mail_daily_limit 넘으면 deferred	1일
`settings:{key}`	app_settings 복사본	바꾸면 바로 갱신	없음